

Экстраполяция Ричардсона–Ромберга для статистического вывода в линейной стохастической аппроксимации

⟨Информация об авторах скрыта от рецензента⟩

Аннотация. Мы рассматриваем статистический вывод для линейной стохастической аппроксимации с постоянным шагом и марковским шумом. Усреднение Поляка–Рупперта снижает дисперсию, но сохраняет стационарное смещение порядка шага. Для коррекции центра доверительного интервала две рекурсии с шагами α и 2α запускаются на одной траектории марковской цепи, после чего их средние объединяются по формуле Ричардсона–Ромберга. Показано, что при известном разложении стационарного смещения остаток комбинации имеет порядок $\alpha^{3/2}$. Для ведущего линейного члена получена явная формула весов и доказана конечновыборочная оценка ковариационной прокси порядка $1/(n\alpha\alpha)$. Тем самым RR уменьшает смещение, а общая траектория сохраняет ковариационную цель первого порядка. В стационарном режиме при $\alpha = c/\sqrt{n}$ ошибка ковариационного приближения имеет порядок $n^{-1/2}$, а нормированное остаточное смещение — порядок $n^{-1/4}$. В экспериментах на конечных марковских цепях экстраполяция уменьшает сдвиг нормированной статистики и возвращает покрытие скалярных 95%-х интервалов к уровню 94–95% без заметного увеличения ширины. Отдельная проверка показывает, что на длинных траекториях практическая оценка долгосрочной дисперсии методом перекрывающихся блочных средних близка к оракульной.

Ключевые слова и фразы: линейная стохастическая аппроксимация, марковский шум, экстраполяция Ричардсона–Ромберга, доверительные интервалы, долгосрочная ковариация

Только для рецензирования!

Двойное слепое рецензирование означает: *рецензент не знает авторов, авторы не знают рецензента.*

Введение

Стохастическая аппроксимация строит решение неизвестного уравнения по последовательным шумным наблюдениям. Классический алгоритм Роббинса–Монро использует убывающий шаг [1]. Постоянный шаг часто удобнее: он проще настраивается и быстрее забывает начальное состояние [2]. За это приходится платить стационарным смещением. Даже после усреднения Поляка–Руперта [3, 4] средняя итерация в общем случае стремится не к искомому параметру, а к соседней точке, зависящей от шага.

Проблема особенно заметна при статистическом выводе. Доверительный интервал может иметь правильную ширину, но почти не покрывать истинное значение, потому что его центр систематически сдвинут. Увеличение оценки дисперсии лишь маскирует этот эффект и не устраняет его причину.

Экстраполяция Ричардсона–Ромберга (RR) предлагает простую коррекцию. Мы запускаем две рекурсии с шагами α и 2α на *одних и тех же* наблюдениях и берём комбинацию $2\bar{\theta}^{(\alpha)} - \bar{\theta}^{(2\alpha)}$. Линейный по α член смещения сокращается. Такой подход к марковской линейной стохастической аппроксимации изучался в [5, 6]; неасимптотические методы статистического вывода при марковском шуме развивались также в [7].

Цель этой статьи — выделить из общей теории один механизм, который можно увидеть без длинной цепочки технических лемм. Наши основные выводы таковы.

- Стационарное смещение RR-комбинации имеет порядок $O(\alpha^{3/2})$, если для исходной рекурсии выполнено известное разложение из [6].
- Для ведущего линейного члена конечновыборочная ковариационная цель отличается от оптимальной матрицы Σ_∞ не более чем на $C/(na\alpha)$. Доказательство использует только явные веса Поляка–Руперта и ляпуновское сжатие.
- Численные эксперименты показывают именно ожидаемую картину: RR меняет центр интервала, почти не меняя его ширину. На длинных траекториях практическая оценка долгосрочной дисперсии близка к оракульной.

Полную неасимптотическую теорему о нормальной аппроксимации мы здесь не формулируем. Для неё нужны уравнение Пуассона, мартингальное приближение, глубокие оценки остаточных членов и отдельный перенос с разогрева. В короткой статье эти детали закрыли бы основную идею. Вместо этого мы доказываем необходимую оценку ковариационных весов и проверяем нормальную аппроксимацию численно.

1. Модель и статистическая цель

Пусть $(Z_k)_{k \geq 0}$ — однородная марковская цепь с инвариантным распределением π . Линейная стохастическая аппроксимация с постоянным шагом $w > 0$ имеет вид

$$(1) \quad \theta_k^{(w)} = \theta_{k-1}^{(w)} - w(A(Z_k)\theta_{k-1}^{(w)} - b(Z_k)).$$

Обозначим $\bar{A} = \mathbb{E}_\pi A(Z)$ и $\bar{b} = \mathbb{E}_\pi b(Z)$. Искомый параметр θ^* задаётся уравнением $\bar{A}\theta^* = \bar{b}$.

Нам понадобятся три стандартных условия.

- (1) Цепь равномерно геометрически эргодична. В частности, её коэффициент Добрушина убывает геометрически на масштабе времени смешивания t_{mix} .
- (2) Матрица $-\bar{A}$ гурвицева, а функции A и b ограничены. Существует матрица $Q = Q^\top \succ 0$ и числа $a > 0$, $\alpha_\infty > 0$ такие, что, после возможного уменьшения α_∞ ,
- (2)
$$\|I - w\bar{A}\|_Q^2 \leq 1 - wa, \quad wa \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq w \leq \alpha_\infty.$$
- (3) Центрированный шум $\varepsilon(z) = (A(z) - \bar{A})\theta^* - (b(z) - \bar{b})$ ограничен; по построению $\mathbb{E}_\pi \varepsilon(Z) = 0$.

Здесь $\|x\|_Q^2 = x^\top Qx$, матричная Q -норма индуцирована этой векторной нормой, а без индекса используется евклидова или спектральная норма. Условия 1 и 3 гарантируют абсолютную сходимость долгосрочной ковариации

$$(3) \quad \Sigma_\varepsilon^{(M)} = \mathbb{E}_\pi[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_0)^\top] + \sum_{j \geq 1} \mathbb{E}_\pi[\varepsilon(Z_0)\varepsilon(Z_j)^\top + \varepsilon(Z_j)\varepsilon(Z_0)^\top].$$

Естественная ковариационная цель усреднённой линейной задачи равна

$$(4) \quad \Sigma_\infty = \bar{A}^{-1} \Sigma_\varepsilon^{(M)} \bar{A}^{-\top}.$$

Для фиксированного направления $u \in \mathbb{R}^d$ нас интересует скаляр $u^\top \theta^*$ и дисперсия $\sigma^2(u) = u^\top \Sigma_\infty u$.

После разогрева мы усредняем итерации по Поляку–Рупперту. Чтобы не перегружать обозначения в теоретической части, сначала используем полное среднее

$$(5) \quad \bar{\theta}_n^{(w)} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \theta_k^{(w)}.$$

Разогрев меняет граничные веса, но не меняет описанный ниже внутренний механизм.

2. Что именно меняет экстраполяция

2.1. Сокращение смещения

Для достаточно малого w стационарное среднее рекурсии (1) допускает разложение [6, Corollary 1]

$$(6) \quad \mathbb{E}\theta_\infty^{(w)} = \theta^* + w\Delta + r_w, \quad \|r_w\| \leq C_b w^{3/2}.$$

Вектор Δ зависит от корреляций марковской цепи. Усреднение уменьшает дисперсию, но линейный член $w\Delta$ сам по себе не убирает.

Две ветви RR используют одну траекторию (Z_k) , одно начальное значение и шаги α и 2α :

$$(7) \quad \bar{\theta}_n^{\text{RR}, \alpha} = 2\bar{\theta}_n^{(\alpha)} - \bar{\theta}_n^{(2\alpha)}.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 (Стационарное смещение RR). Пусть разложение (6) выполнено одновременно для $w = \alpha$ и $w = 2\alpha$. Тогда

$$\|\mathbb{E}[2\theta_\infty^{(\alpha)} - \theta_\infty^{(2\alpha)}] - \theta^*\| \leq (2 + 2^{3/2})C_b\alpha^{3/2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Подставим (6). Постоянные члены дают θ^* , а линейные сокращаются: $2\alpha\Delta - 2\alpha\Delta = 0$. Остаётся $2r_\alpha - r_{2\alpha}$, после чего применяется неравенство треугольника. $\square$

Это короткое вычисление относится к стационарному смещению. При стационарном запуске и $\alpha = c/\sqrt{n}$ нормированное смещение одной ветви имеет порядок $\sqrt{n}\alpha = O(1)$ и может оставаться видимым при росте n . После RR остаток имеет порядок

$$(8) \quad \sqrt{n}\alpha^{3/2} = c^{3/2}n^{-1/4}.$$

При фиксированном начальном состоянии такой вывод требует отдельного контроля переходного члена после разогрева.

2.2. Веса усреднения и ковариационная цель

Теперь рассмотрим ведущую, линейную по шуму часть ошибки. Положим $B_w = I - w\bar{A}$. После раскрытия рекурсии и перестановки двух сумм вклад наблюдения $\varepsilon(Z_l)$ в нормированное среднее имеет детерминированный вес

$$(9) \quad Q_l^{(w)} = w \sum_{j=0}^{n-l-1} B_w^j = \bar{A}^{-1}(I - B_w^{n-l}), \quad 1 \leq l \leq n-1.$$

С учётом знака в рекурсии ведущий нормированный шумовой член равен

$$W_n^{(w)} = -\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{l=1}^{n-1} Q_l^{(w)} \varepsilon(Z_l).$$

Поэтому RR-вес равен

$$(10) \quad \mathcal{Q}_l^{\text{RR}} = 2Q_l^{(\alpha)} - Q_l^{(2\alpha)} = \bar{A}^{-1} (I - 2B_\alpha^{n-l} + B_{2\alpha}^{n-l}).$$

Вдали от правой границы обе матричные степени малы, и вес близок к $\bar{A}^{-1}$. Следующее предложение делает это наблюдение количественным.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 (Прокси ковариации). Пусть выполнены условия 1–3, $n \geq 3$, $0 < \alpha$, $2\alpha \leq \alpha_\infty$ и $\|\Sigma_\varepsilon^{(M)}\| < \infty$. Обозначим $\kappa_Q = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$ и $C_Q = \sqrt{\kappa_Q} \|\bar{A}^{-1}\|$. Тогда

$$(11) \quad \|\mathcal{Q}_l^{\text{RR}} - \bar{A}^{-1}\| \leq 3C_Q(1 - \alpha a)^{(n-l)/2}.$$

Для детерминированной ковариационной прокси

$$(12) \quad \Sigma_n^{\text{RR}} = \frac{1}{n} \sum_{l=2}^{n-1} \mathcal{Q}_l^{\text{RR}} \Sigma_\varepsilon^{(M)} (\mathcal{Q}_l^{\text{RR}})^\top$$

выполнена оценка

$$(13) \quad \|\Sigma_n^{\text{RR}} - \Sigma_\infty\| \leq \frac{C_\Sigma}{n\alpha a},$$

где C_Σ не зависит от n и α и может быть выбран равным

$$12C_Q \|\bar{A}^{-1}\| \|\Sigma_\varepsilon^{(M)}\| + 9C_Q^2 \|\Sigma_\varepsilon^{(M)}\| + 2\|\Sigma_\infty\|.$$

Зависимость от t_{mix} входит через $\Sigma_\varepsilon^{(M)}$. Начало суммы с $l = 2$ соответствует пуассоновскому мартингальному разложению: наблюдение $l = 1$ входит в левый граничный остаток.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим $k = n - l$ и $D_l = \mathcal{Q}_l^{\text{RR}} - \bar{A}^{-1}$. Тогда

$$D_l = -\bar{A}^{-1}(2B_\alpha^k - B_{2\alpha}^k), \quad \|D_l\| \leq C_Q \|2B_\alpha^k - B_{2\alpha}^k\|_Q.$$

Из двух сжатий (2) следует

$$\|2B_\alpha^k - B_{2\alpha}^k\|_Q \leq 3(1 - \alpha a)^{k/2},$$

что даёт (11). Используя $\sum_{k \geq 1} (1 - \alpha a)^{k/2} \leq 2/(\alpha a)$ и $\sum_{k \geq 1} (1 - \alpha a)^k \leq 1/(\alpha a)$, получаем

$$\sum_{l=1}^{n-1} \|D_l\| \leq \frac{6C_Q}{\alpha a}, \quad \sum_{l=1}^{n-1} \|D_l\|^2 \leq \frac{9C_Q^2}{\alpha a}.$$

Раскрывая произведение и учитывая две отсутствующие граничные позиции, получаем

$$\Sigma_n^{\text{RR}} - \Sigma_\infty = \frac{1}{n} \sum_{l=2}^{n-1} \left[D_l \Sigma_\varepsilon^{(M)} \bar{A}^{-\top} + \bar{A}^{-1} \Sigma_\varepsilon^{(M)} D_l^\top + D_l \Sigma_\varepsilon^{(M)} D_l^\top \right] - \frac{2}{n} \Sigma_\infty.$$

Применяя к этому равенству неравенство треугольника и две полученные суммарные оценки, а затем используя $\alpha\alpha \leq 1/2$, получаем (13) с указанной в формулировке константой C_Σ . $\square$

В частности, при $\alpha = c/\sqrt{n}$

$$(14) \quad \|\Sigma_n^{\text{RR}} - \Sigma_\infty\| \leq \frac{C_\Sigma}{ca\sqrt{n}}.$$

Таким образом, RR подавляет ведущий сдвиг центра, но сохраняет стандартную ковариационную цель на первом порядке.

ЗАМЕЧАНИЕ 1 (Почему нужна общая траектория). *Во внутренней части суммы веса обеих ветвей близки к $\overline{A}^{-1}$. На общей траектории один и тот же шум входит с суммарным коэффициентом $2 - 1 = 1$. Если бы ветви одинаковой длины использовали независимые траектории, то для ведущих предельных членов ковариации сложились бы как $2^2\Sigma_\infty + (-1)^2\Sigma_\infty = 5\Sigma_\infty$. Общая траектория не нужна для сокращения ожиданий в предложении 1, но принципиальна для сохранения ковариационной цели первого порядка.*

3. Доверительный интервал

Пусть после разогрева осталось m итераций. Для направления u используем интервал

$$(15) \quad u^\top \bar{\theta}^{\text{RR},\alpha} \pm z_{0.975} \frac{\hat{\sigma}(u)}{\sqrt{m}},$$

где $z_{0.975}$ — квантиль стандартного нормального распределения, а $\hat{\sigma}^2(u)$ оценивает долгосрочную дисперсию проекции $u^\top (2\theta_k^{(\alpha)} - \theta_k^{(2\alpha)})$.

Обычная выборочная дисперсия здесь не подходит: она не учитывает последовательную зависимость. В экспериментах мы разделяем три случая: аналитическую оракульную дисперсию, неперекрывающиеся блочные средние и перекрывающиеся блочные средние (OBM) [8, 9]. RR по шагу меняет центр интервала, а блочная оценка определяет его масштаб. Плохой центр нельзя исправить одной заменой оценки дисперсии.

Предложение 2 обосновывает цель Σ_∞ для ведущего линейного члена. Полной неасимптотической теории OBM для связанной пары RR здесь нет. Ниже точность OBM проверяется сравнением с аналитической оракульной дисперсией конечномерной задачи.

4. Численные эксперименты

Мы используем линейные задачи на марковской цепи с десятью состояниями и параметром размерности $d = 5$. В знаковом соглашении (1)

собственные значения $\bar{A}$ лежат в интервале $[0.25, 0.60]$, а нормы матриц $A(z)$ не превышают единицы. Обе RR-ветви всегда получают одну и ту же последовательность состояний. Покрытие относится к одной скалярной проекции на единичный вектор; это не одновременное многомерное покрытие.

Основным считаем первый эксперимент: он напрямую проверяет, меняет ли RR центр распределения, не увеличивая его разброс. Две последующие проверки показывают устойчивость результата по выбору шага и точность практической оценки долгосрочной дисперсии.

4.1. Основной эксперимент: центр и нормальная аппроксимация

Первый эксперимент изолирует распределение оценки. Для одной фиксированной задачи и одного направления мы моделируем по 10 000 независимых траекторий для каждого горизонта $n \in \{20\,000, \dots, 10^6\}$. В обеих ветвях $\theta_0 = 0$ и $Z_0 = 0$. Параметры выбираются по правилу

$$\alpha_n = 20/\sqrt{n}, \quad a_{\text{проху}} = 0.286191, \quad n_0 = \lfloor (\alpha_n a_{\text{проху}})^{-1} \log^2 n \rfloor.$$

Использовалось ограничение $n_0 \leq 0.25n$, но на этой сетке оно не сработало. Величина $a_{\text{проху}} = \lambda_{\min}(\bar{A})$ служит только настройкой разогрева и не отождествляется с константой a в (2). Положим $m = n - n_0$ и $\bar{\theta}_{n,n_0}^{(w)} = m^{-1} \sum_{k=n_0}^{n-1} \theta_k^{(w)}$. Нормировка использует аналитическую дисперсию $\sigma^2(u) = 1.6539$. Рассматривается статистика

$$Z_n = \frac{\sqrt{n} u^\top (\bar{\theta}_{n,n_0} - \theta^*)}{\sigma(u)},$$

где вместо среднего подставляется ветвь с шагом α_n , ветвь с шагом $2\alpha_n$ или их RR-комбинация. Нормировка $\sqrt{n}$ выбрана для сравнения с теоретическим масштабом. Покрытие в таблице означает оракульное событие $|Z_n| \leq z_{0.975}$, а не ОВМ-интервал (15).

Результаты при $n = 10^6$ приведены в таблице 1. Здесь $\alpha_n = 0.02$, $n_0 = 33\,346$ и $m = 966\,654$.

Таблица 1. Нормированная статистика при $n = 10^6$; 10 000 траекторий.

Метод	Среднее	Выб. дисперсия	$\hat{D}_n$	Эмп. покрытие
Одна ветвь, 2α	0.957	1.059	0.3626	82.96%
Одна ветвь, α	0.482	1.056	0.1886	91.70%
RR	0.006	1.054	0.0129	94.75%

Таблица показывает конечную точку опыта. На рисунке 1 приведён весь диапазон горизонтов. Верхняя панель сравнивает при $n = 10^6$ гистограммы с 60 одинаковыми интервалами и плотность $N(0, 1)$. Нижняя

панель показывает эмпирическое расстояние Колмогорова

$$\hat{D}_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - \Phi(x)|$$

для всех трёх оценок. Каждая точка снова построена по 10 000 независимым траекториям.

На всей сетке среднее RR-статистики лежит между -0.0207 и 0.0134 . Для ветви с шагом α_n оно лежит между 0.455 и 0.490 , а для ветви с шагом $2\alpha_n$ — между 0.931 и 0.966 . При этом выборочные дисперсии всех трёх статистик находятся в близком диапазоне 1.04 – 1.18 . Следовательно, улучшение нельзя объяснить искусственным расширением распределения: RR прежде всего исправляет его центр. Именно это предсказывают предложения 1 и 2.

Расстояние Колмогорова для одиночных ветвей почти не уменьшается с n : оно остаётся в диапазонах 0.179 – 0.194 и 0.351 – 0.368 . Это ожидаемо, поскольку на масштабе $\alpha_n = 20/\sqrt{n}$ их нормированное смещение имеет порядок единицы. Для RR величина $\hat{D}_n$ лежит между 0.0107 и 0.0220 . Для 10 000 выборок 95%-я равномерная граница Дворецкого–Кифера–Вольфовица равна 0.01358 ; начиная с $n = 150\,000$, все наблюдаемые RR-значения находятся на этой границе или ниже неё. Поэтому небольшая немонотонность синей кривой не позволяет оценить точную скорость: на больших горизонтах её скрывает погрешность эмпирической функции распределения. Однако опыт ясно отделяет эту малую погрешность от устойчивого сдвига одиночных ветвей.

4.2. Устойчивость по шагу и по задачам

Во втором эксперименте мы генерируем 100 задач и для каждой моделируем 100 траекторий длины $T = 10^6$. Цепь стартует из π , $\theta_0 = 0$. Постоянные ветви используют разогрев 1000 и оставшиеся $m = 999\,000$ итераций; базовая рекурсия с убывающим шагом усредняется по всем T итерациям. Для каждой задачи выбирается своё случайное единичное направление. Один и тот же набор задач используется для трёх соседних пар $(2\alpha, \alpha)$. Базовые интервалы в таблице строятся по $K = 63$ неперекрывающимся блочным средним.

Для каждой задачи ошибка — среднее 100 величин $\|\bar{\theta}_r - \theta^*\|_2$; в таблице берётся медиана этих средних по 100 задачам. Это не норма теоретического смещения. Ширина и покрытие агрегируются в том же порядке. Ошибка и ширина указаны в единицах 10^{-3} .

По мере увеличения шага покрытие отдельных ветвей ухудшается, хотя ширина интервала остаётся практически неизменной. RR-результат, напротив, почти не меняется между тремя парами. Для пары $(0.20, 0.10)$

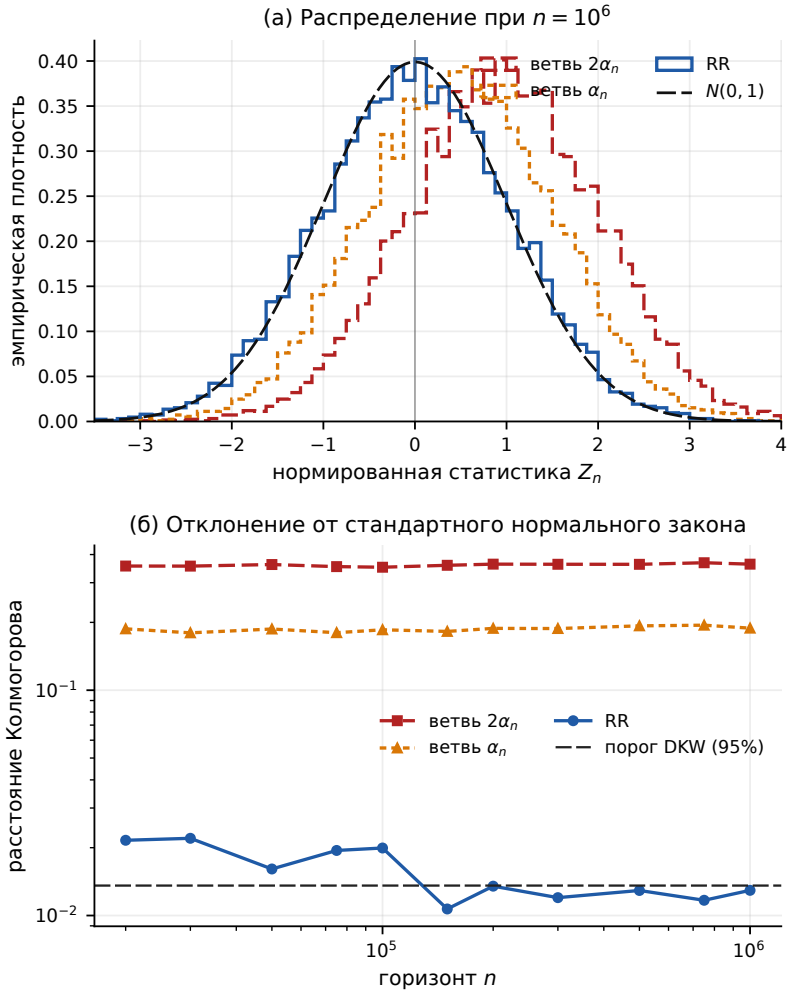


РИСУНОК 1. Главный эксперимент на сбалансированном шаге $\alpha_n = 20/\sqrt{n}$. Сверху: распределения трёх нормированных статистик при $n = 10^6$. Снизу: расстояние Колмогорова до $N(0, 1)$ на 11 горизонтах; пунктирная горизонталь — 95%-я граница Дворецкого–Кифера–Вольфовица для 10 000 траекторий.

экстраполяция уменьшает медианную L_2 -ошибку с 7.53 и 4.46 до 2.97, то есть примерно на 61% и 33% соответственно, не расширяя интервал.

Таблица 2. Проверка соседних RR-пар при $T = 10^6$.

Пара $(2\alpha, \alpha)$	Покрытие одной ветви		RR		
	2α	α	L_2	Ширина	Покрытие
(0.04, 0.02)	92.0%	94.0%	2.97	5.36	94.0%
(0.10, 0.05)	86.0%	91.5%	2.97	5.37	94.0%
(0.20, 0.10)	67.5%	86.0%	2.97	5.38	94.0%

В ОВМ использован блок размера 3981, выбранный по правилу $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$. Для пары (0.20, 0.10) медианное покрытие становится 95%, среднее — 94.6%, а ширина равна $5.42 \cdot 10^{-3}$. Для убывающего шага с усреднением Поляка–Рупперта и той же ОВМ-процедурой использованы $c_0 = 200$, $k_0 = 20\,000$ и $\gamma = 0.65$. Медианная ошибка равна $3.48 \cdot 10^{-3}$, медианное покрытие — 92%, среднее — 88.9%. Для RR+ОВМ среднее покрытие равно 94.6%. Таким образом, выигрыш RR не ограничивается сравнением с неудачно выбранной одиночной ветвью.

4.3. Оракульная и практическая дисперсия

Последняя проверка отделяет ошибку центра от ошибки оценки масштаба. Для пары (0.20, 0.10) на тех же 100 задачах и 100 траекториях мы сравниваем ОВМ с оракульным скаляром $\sigma^2(u) = u^\top \Sigma_\infty u$. Между горизонтами сохраняются задачи и направления, цепь стартует из π , $\theta_0 = 0$, а разогрев равен 1000. Размер блока $b = \lfloor T^{0.6} \rfloor$ равен 380 и 3981 для двух показанных горизонтов. Таблица 3 содержит медианы по задачам; последний столбец — отношение медианных ширин. Ширина указана в единицах 10^{-3} .

Таблица 3. Сравнение оракульной дисперсии и ОВМ.

T	Масштаб	Ширина	Покрытие	Ширина/оракул
20 000	Оракул	39.37	95.5%	1.000
20 000	ОВМ	37.07	94.0%	0.942
10^6	Оракул	5.43	95.0%	1.000
10^6	ОВМ	5.42	95.0%	0.998

При $T = 20\,000$ медианная ОВМ-ширина на 5.8% меньше оракульной, а покрытие ниже на 1.5 процентного пункта. При $T = 10^6$ отношение ширин равно 0.998 и обе медианы покрытия равны 95%. Таким образом, в данном классе задач и случайных скалярных направлениях длинный ОВМ-интервал уже близок к оракульному по ширине и покрытию.

5. Обсуждение и ограничения

Теория и эксперименты согласуются в одном простом выводе. Постоянный шаг полезен для быстрого забывания начального состояния, но создаёт смещение. Усреднение уменьшает вариативность, не исправляя центр. RR использует зависимость двух ветвей конструктивно: общая траектория сохраняет ведущий шумовой член с суммарным коэффициентом $2 - 1 = 1$, а разность шагов сокращает линейный член смещения.

Из этого следуют три практических правила. Во-первых, обе ветви следует запускать на одной траектории. Во-вторых, соседняя пара $(2\alpha, \alpha)$ даёт прозрачные коэффициенты и в наших экспериментах устойчиво работает на широком диапазоне шагов. В-третьих, выбор шага и оценку долгосрочной дисперсии нужно диагностировать отдельно: первая настройка отвечает прежде всего за центр, вторая — за ширину интервала.

У исследования есть существенные ограничения.

- Теоретическая оценка (13) относится к детерминированной прокси ведущего линейного члена. Полная распределительная теорема требует контроля мартингального и нелинейного остатка.
- Результаты по покрытию скалярны. Они не дают одновременной гарантии для всех координат или многомерного эллипсоида.
- Эксперименты используют конечные цепи и умеренную зависимость. CDF-тест проведён для одной задачи и одного направления; популяционный тест использует 100 задач, но только 100 траекторий на задачу, поэтому медианное покрытие имеет ограниченное разрешение.
- Близость ОВМ к оракулу установлена эмпирически. Неасимптотическая теория ОВМ для связанной RR-рекурсии и выбор размера блока остаются отдельной задачей.

Эти ограничения важны для интерпретации: численные результаты поддерживают механизм, но не заменяют полной теоремы Берри–Эссеена и доказательства состоятельности практической оценки ковариации.

Заключение

Мы выделили компактную теоретическую основу экстраполяции для линейной стохастической аппроксимации с марковским шумом. Из известного разложения стационарного смещения следует переход от $O(\alpha)$ к $O(\alpha^{3/2})$. Явная формула весов показывает, что при общей траектории конечновыборочная ковариационная прокси сходится к Σ_∞ со скоростью

$O((naa)^{-1})$. На сбалансированном масштабе $\alpha = c/\sqrt{n}$ эти два факта дают понятную стационарную картину: остаточный сдвиг нормированной статистики убывает, а ковариационная цель сохраняется. Перенос на фиксированный старт требует контроля разогрева.

Эксперименты согласуются с этой картиной. Одиночные ветви имеют заметно сдвинутый центр и недопокрытие, тогда как RR достигает 94–95%-го покрытия при практически той же ширине. На длинных траекториях ОВМ близок к оракульной оценке дисперсии. Поэтому шаговую экстраполяцию и оценивание долгосрочной дисперсии следует рассматривать как две дополняющие, но разные части процедуры статистического вывода.

Список использованных источников

- [1] Robbins H., Monro S. *A stochastic approximation method* // The Annals of Mathematical Statistics.– 1951.– Vol. **22**.– No. 3.– Pp. 400–407 DOI <https://doi.org/10.1214/aoms/1177729586>.
- [2] Dieuleveut A., Durmus A., Bach F. *Bridging the gap between constant step size stochastic gradient descent and Markov chains* // The Annals of Statistics.– 2020.– Vol. **48**.– No. 3.– Pp. 1348–1382 DOI <https://doi.org/10.1214/19-AOS1850>.
- [3] Polyak B. T. *A new method of stochastic approximation type* // Automation and Remote Control.– 1990.– Vol. **51**.– No. 7.– Pp. 937–946 MN [at5521](https://arxiv.org/abs/1905.07834).
- [4] Polyak B. T., Juditsky A. B. *Acceleration of stochastic approximation by averaging* // SIAM Journal on Control and Optimization.– 1992.– Vol. **30**.– No. 4.– Pp. 838–855 DOI <https://doi.org/10.1137/0330046>.
- [5] Huo D., Chen Y., Xie Q. *Effectiveness of constant stepsize in Markovian LSA and statistical inference* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2024.– Vol. **38**.– No. 18.– Pp. 20447–20455 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i18.30028>.
- [6] Levin I., Naumov A., Samsonov S. *High-order error bounds for Markovian LSA with Richardson–Romberg extrapolation* // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.– 2026.– Vol. **40**.– No. 43.– Pp. 36696–36704 DOI <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i43.40994>.
- [7] Samsonov S., Sheshukova M., Moulines E., Naumov A. *Statistical inference for linear stochastic approximation with Markovian noise* // Advances in Neural Information Processing Systems.– 2025.– Vol. **38** (arXiv: 2505.19102).
- [8] Flegat J. M., Jones G. L. *Batch means and spectral variance estimators in Markov chain Monte Carlo* // The Annals of Statistics.– 2010.– Vol. **38**.– No. 2.– Pp. 1034–1070 DOI <https://doi.org/10.1214/09-AOS735>.
- [9] Liu Y., Vats D., Flegat J. M. *Batch size selection for variance estimators in MCMC* // Statistics and Computing.– 2022.– Vol. **32** (Article 28 DOI <https://doi.org/10.1007/s11222-022-10080-1>).

Richardson–Romberg Extrapolation for Statistical Inference in Linear Stochastic Approximation

⟨Information about the authors is hidden from the reviewer⟩

Abstract. We study statistical inference for constant-stepsize linear stochastic approximation driven by Markovian observations. Polyak–Ruppert averaging reduces random fluctuations but does not remove the stationary bias, whose leading term is proportional to the stepsize. To correct the center of a confidence interval, we run two recursions with stepsizes α and 2α on the same Markov-chain trajectory and combine their averages by Richardson–Romberg extrapolation. The known stationary-bias expansion implies an $O(\alpha^{3/2})$ residual bias. For the leading linear term, we derive an explicit deterministic weight representation and prove that its finite-window covariance proxy has error $O((n\alpha\alpha)^{-1})$. Thus, extrapolation reduces the bias, while sharing the trajectory preserves the first-order covariance target. In the stationary regime and with $\alpha = c/\sqrt{n}$, the covariance-proxy error is $O(n^{-1/2})$, whereas the normalized residual bias is $O(n^{-1/4})$. In finite-state experiments, extrapolation removes the visible shift of the normalized statistic and brings scalar 95% confidence-interval coverage to 94–95% without a material increase in width. At long horizons, overlapping batch means closely reproduce the oracle long-run variance. The results support a simple interpretation: stepsize extrapolation corrects the interval center, while long-run variance estimation controls its scale.

Key words and phrases: linear stochastic approximation, Markovian noise, Richardson–Romberg extrapolation, confidence intervals, long-run covariance

2020 *Mathematics Subject Classification:* 62L20; 60J20, 65C40

Only for reviewing!

Double blind peer review means: *Reviewer doesn't know authors, authors don't know reviewer.*